Pembinaan OSN-K Matematika
(Pertemuan 8: Lingkaran)

Teosofi Hidayah Agung

MAN 1 Pasuruan

Pertemuan 8



Outline

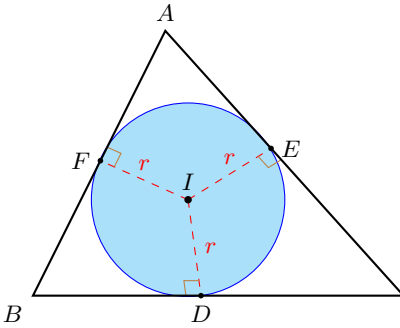
1. Lingkaran
   - Lingkaran Dalam
   - Lingkaran Singgung Luar
   - Garis Tangen dan Sekan
   - Titik Kuasa
2. Segi Empat Tali Busur

Definisi 1 (Lingkaran Dalam)

Pada segitiga ABC, **lingkaran dalam** adalah lingkaran yang menyinggung ketiga sisi segitiga. Pusatnya disebut **titik dalam** dan biasanya dinotasikan dengan I.

Catatan 1 (Titik Dalam)

Titik dalam I adalah titik yang berjarak sama terhadap ketiga sisi segitiga. Biasanya diperoleh dari titik perpotongan dari ketiga garis bagi sudut segitiga.



Teorema 1

Jika r adalah jari-jari lingkaran dalam, L luas segitiga, dan $s = \frac{a+b+c}{2}$ adalah semikeliling segitiga, maka $L = rs$.

Teorema 2

Misalkan I adalah titik pusat lingkaran dalam segitiga ABC dan r adalah jari-jari lingkaran dalamnya. Maka

$$AI = \frac{r}{\sin \frac{A}{2}}, \quad BI = \frac{r}{\sin \frac{B}{2}}, \quad CI = \frac{r}{\sin \frac{C}{2}}.$$

Contoh 1

Diketahui segitiga dengan panjang sisi 13, 14, dan 15. Tentukan jari-jari lingkaran dalamnya.

Penyelesaian.

$$s = \frac{13 + 14 + 15}{2} = 21.$$

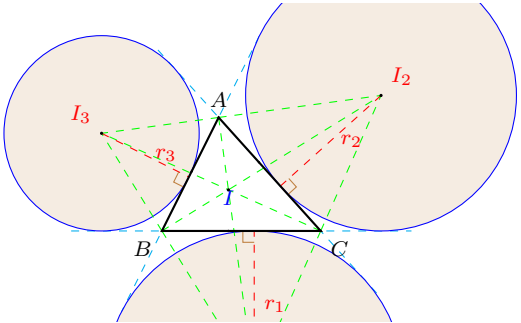
Dengan rumus Heron,

$$L = \sqrt{21(21-13)(21-14)(21-15)} = \sqrt{21 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6} = 84.$$

Maka $r = \frac{L}{s} = \frac{84}{21} = 4$.

Definisi 2 (Lingkaran Singgung Luar / *Excircle*)

Pada segitiga ABC, **lingkaran singgung luar** adalah lingkaran yang menyinggung salah satu sisi segitiga dan perpanjangan kedua sisi lainnya. Pusatnya disebut **titik luar** atau **excenter** dan biasanya dinotasikan dengan I_1, I_2, I_3 untuk masing-masing sisi.



Teorema 3 (Hubungan Luas dan Semiperimeter)

Misalkan L adalah luas segitiga, s adalah setengah keliling segitiga, dan r_1, r_2, r_3 berturut-turut adalah jari-jari lingkaran singgung luar yang menyinggung sisi a, b, c. Maka berlaku:

$$r_1 = \frac{L}{s-a}, \quad r_2 = \frac{L}{s-b}, \quad r_3 = \frac{L}{s-c}$$

Lema 1 (Hubungan Jari-jari dengan Sudut)

$$r_1 = s \cdot \tan\frac{A}{2}, \quad r_2 = s \cdot \tan\frac{B}{2}, \quad r_3 = s \cdot \tan\frac{C}{2}$$

Teorema 4 (Jarak Titik Sudut ke Excenter)

Misalkan I_1, I_2, I_3 adalah pusat lingkaran singgung luar pada masing-masing sisi. Jarak dari titik sudut segitiga ke excenter yang bersesuaian adalah:

$$AI_1 = 4R \cdot \cos\frac{B}{2} \cdot \cos\frac{C}{2}, \quad BI_2 = 4R \cdot \cos\frac{C}{2} \cdot \cos\frac{A}{2}, \quad CI_3 = 4R \cdot \cos\frac{A}{2} \cdot \cos\frac{B}{2}$$

Lema 2 (Jarak Incenter ke Excenter)

Misalkan I adalah pusat lingkaran dalam (Incenter) segitiga. Jarak dari I ke masing-masing excenter adalah:

$$II_1 = 4R\sin\frac{A}{2}, \quad II_2 = 4R\sin\frac{B}{2}, \quad II_3 = 4R\sin\frac{C}{2}$$

Contoh 2

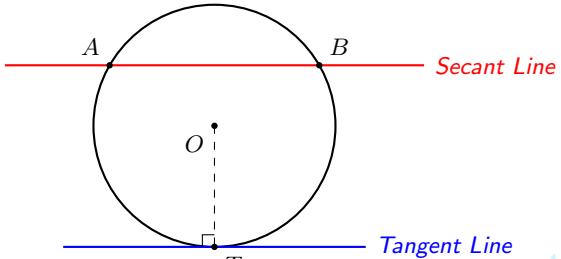
Diberikan segitiga siku-siku ABC dengan sudut siku-siku di A. Diketahui jari-jari lingkaran dalam segitiga tersebut adalah $r = 2$, sedangkan jari-jari lingkaran singgung luar yang menyinggung sisi miring BC adalah $r_a = 15$. Jika K adalah keliling segitiga ABC dan L adalah luasnya, tentukan nilai $K^2 - 16L$.

Definisi 3 (Garis Tangen)

Garis tangen pada lingkaran adalah garis yang menyentuh lingkaran pada tepat satu titik. Titik tersebut disebut titik tangen.

Definisi 4 (Garis Sekan)

Garis sekan pada lingkaran adalah garis yang memotong lingkaran pada dua titik yang berbeda.



Proposisi 1

Misalkan ω adalah lingkaran berpusat di O, dan misalkan T adalah titik pada ω. Suatu garis ℓ yang melalui T merupakan garis singgung lingkaran ω di titik T jika dan hanya jika $OT \perp \ell$.

Teorema 5 (Alternate Segment Theorem)

Misalkan ω adalah lingkaran dan garis ℓ menyinggung ω di titik A. Jika B dan C adalah titik-titik pada ω, maka sudut antara garis singgung ℓ dan tali busur AC sama dengan sudut keliling yang menghadap tali busur AC, yaitu

$$\angle(\ell, AC) = \angle ABC.$$

Definisi 5 (Titik Kuasa)

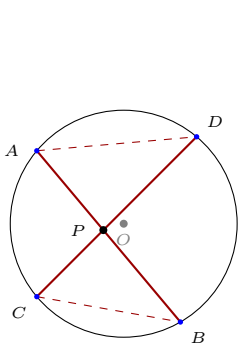
Misalkan P adalah sebuah titik dan ω adalah lingkaran. Jika O adalah pusat lingkaran ω dan r adalah jari-jarinya, maka **titik kuasa** P terhadap ω didefinisikan sebagai

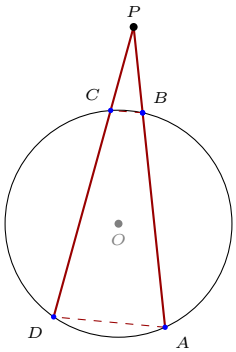
$$\text{Pow}_\omega(P) = PO^2 - r^2 = (OP - r)(OP + r).$$

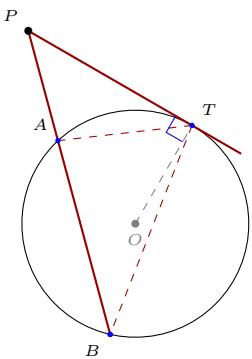
Catatan 2

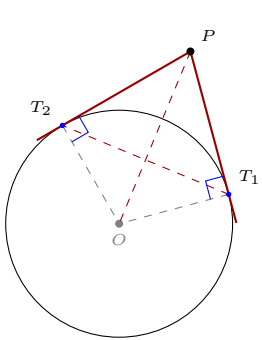
Tanda titik kuasa menunjukkan posisi relatif titik P terhadap lingkaran ω:

- Jika $\text{Pow}_\omega(P) > 0$, maka P berada di luar lingkaran.
- Jika $\text{Pow}_\omega(P) = 0$, maka P berada pada lingkaran.
- Jika $\text{Pow}_\omega(P) < 0$, maka P berada di dalam lingkaran.









Beberapa kasus titik kuasa dan hubungannya dengan garis singgung dan secan pada lingkaran.

Teorema 6 (Dua Tali Busur Berpotongan)

Jika dua tali busur AB dan CD (atau perpanjangannya) berpotongan di titik P di dalam (atau di luar) lingkaran, maka

$$PA \cdot PB = PC \cdot PD.$$

Teorema 7 (Garis Singgung dan Secan)

Jika dari titik luar P ditarik garis singgung PT dan secan yang memotong lingkaran di A dan B, maka

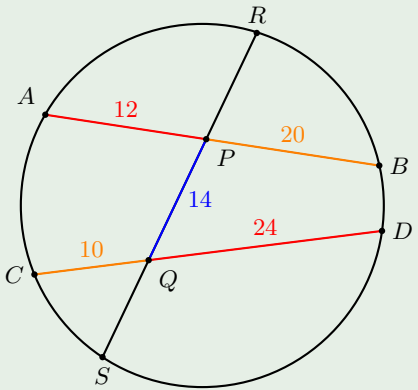
$$PT^2 = PA \cdot PB.$$

Teorema 8 (Dua Garis Singgung)

Jika dari titik luar P ditarik dua garis singgung yang menyinggung lingkaran di T_1 dan T_2, maka $PT_1 = PT_2$.

Contoh 3

Perhatikan gambar lingkaran disamping. Panjang tali busur SR adalah ...



Contoh 3

Perhatikan gambar lingkaran disamping. Panjang tali busur SR adalah ...

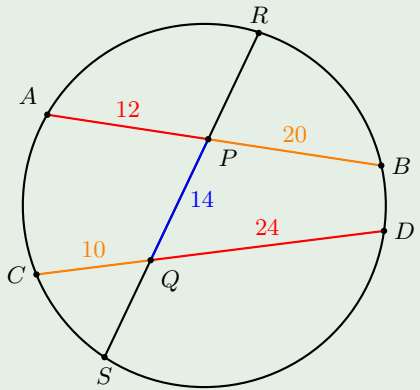
Solusi.

Berdasarkan Teorema 6 pada perpotongan tali busur di titik P dan Q, diperoleh

$$x(14+x) = 240$$
$$x^2 + 14x - 240 = 0$$
$$(x+24)(x-10) = 0$$

Sehingga, panjang tali busur SR adalah:

$$SR = RP + PQ + SQ = 10 + 14 + 10 = 34$$



Outline

1. Lingkaran
   - Lingkaran Dalam
   - Lingkaran Singgung Luar
   - Garis Tangen dan Sekan
   - Titik Kuasa
2. Segi Empat Tali Busur

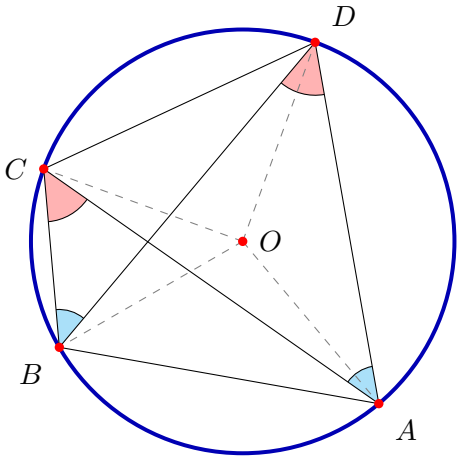
Segi Empat Tali Busur

Definisi 6 (Segi Empat Tali Busur)

Segi empat $ABCD$ disebut **segi empat tali busur** atau **segi empat siklik** jika keempat titik A, B, C, D terletak pada satu lingkaran yang sama.

Catatan 3

Segi empat tali busur juga sering disebut sebagai segi empat siklis.



Segi Empat Tali Busur

Teorema 9 (Sudut Berhadapan)

Jika $ABCD$ adalah segi empat tali busur, maka

$$\angle A + \angle C = 180^\circ \quad \text{dan} \quad \angle ADB = \angle BCA$$

Teorema 10 (Kriteria Segi Empat Tali Busur)

Misal $ABCD$ merupakan sebuah segi empat. Ketiga pernyataan berikut ekuivalen:

1. $ABCD$ adalah segi empat tali busur.
2. $\angle ABC + \angle CDA = 180^\circ$.
3. $\angle ABD = \angle ACD$.

Segi Empat Tali Busur

Teorema 11 (Teorema Ptolemy)

Hasil kali panjang kedua diagonal segiempat tali busur sama dengan jumlah hasil kali panjang sisi-sisi yang saling berhadapan.

$$p \cdot q = a \cdot c + b \cdot d$$

Teorema 12 (Teorema Kedua Ptolemy / Rasio Diagonal)

Jika p dan q adalah panjang diagonal AC dan BD pada segi empat tali busur $ABCD$, maka

$$p = \sqrt{\frac{(ac+bd)(ad+bc)}{ab+cd}}$$
$$q = \sqrt{\frac{(ac+bd)(ab+cd)}{ad+bc}}$$

Teorema 13 (Formula Brahmagupta)

Luas (K) dari sebuah segiempat tali busur dapat dihitung menggunakan panjang keempat sisinya dengan rumus:

$$K = \sqrt{(s-a)(s-b)(s-c)(s-d)}$$

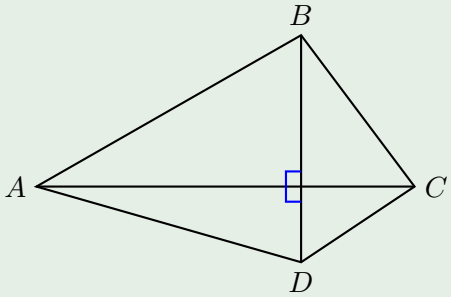
Teorema 14 (Formula Jari-jari Luar Parameshvara)

Jika R adalah jari-jari lingkaran luar (circumradius) yang mengelilingi segiempat tali busur tersebut, maka panjang R dapat dirumuskan sebagai:

$$R = \frac{1}{4}\sqrt{\frac{(ab+cd)(ac+bd)(ad+bc)}{(s-a)(s-b)(s-c)(s-d)}}$$

Contoh 4

Diberikan segiempat konveks $ABCD$ di mana diagonalnya berpotongan tegak lurus. Jika $\angle BAC = 30^\circ$, $\angle DAC = 15^\circ$, dan $\angle BCA = 75^\circ$, tentukan besar $\angle DCA$.



Contoh 4

Solusi:

Perhatikan bahwa $\angle ADB = \angle ACB = 75^\circ$. Karena dua sudut tersebut menghadap tali busur yang sama, yaitu AB, maka A, B, C, D terletak pada satu lingkaran ($ABCD$ siklik).Sehingga

$$\angle DCA = \angle DBA.$$

Karena $\angle DBA = 90^\circ - \angle BAC = 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$, maka

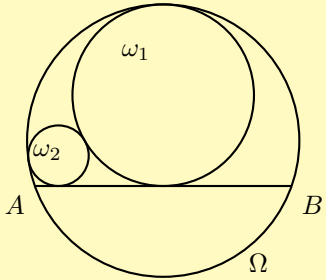
$$\angle DCA = 60^\circ.$$

Outline

1. Lingkaran
   - Lingkaran Dalam
   - Lingkaran Singgung Luar
   - Garis Tangen dan Sekan
   - Titik Kuasa
2. Segi Empat Tali Busur

Latihan 1 (OSK 2023)

Diberikan lingkaran Ω dan AB suatu tali busur dari Ω. Lingkaran ω_1 menyinggung Ω secara internal dan menyinggung AB pada titik tengahnya. Lingkaran ω_2 menyinggung Ω secara internal, menyinggung ω_1 secara eksternal, dan juga menyinggung AB.



Jika jari-jari ω_1 adalah 35 dan jari-jari ω_2 adalah 7, maka panjang AB adalah ....

Latihan 2 (OSK 2022)

Pada suatu lingkaran dengan jari-jari r, terdapat segiempat tali busur $ABCD$ dengan $AB = 8$ dan $CD = 5$. Sisi AB dan DC diperpanjang di luar lingkaran dan berpotongan di luar lingkaran di titik P. Jika $\angle APD = 60^\circ$ dan $BP = 6$, maka nilai r^2 adalah ....

Latihan 3 (OSK 2018)

Diberikan segitiga ABC dan lingkaran Γ yang berdiameter AB. Lingkaran Ω memotong sisi AC dan BC berturut-turut di D dan E. Jika $AB = 30$, $AD = \frac{1}{3}AC$, dan $BE = \frac{1}{4}BC$, maka luas segitiga ABC adalah ...

Latihan 4 (OSK 2018)

Pada segitiga ABC, panjang sisi BC adalah 1 satuan. Ada tepat satu titik D pada sisi BC yang memenuhi $|DA|^2 = |DB| \cdot |DC|$. Jika k menyatakan keliling ABC, jumlah semua k yang mungkin adalah ...

Latihan 5 (OSK 2016)

Diberikan empat titik pada satu lingkaran Γ dalam urutan A, B, C, D. Sinar garis AB dan DC berpotongan di E, dan sinar garis AD dan BC berpotongan di F. Misalkan EP dan FQ menyinggung lingkaran Γ berturut-turut di P dan Q. Misalkan pula bahwa $EP = 60$ dan $FQ = 63$, maka panjang EF adalah ....

Referensi

- Eddy Hermanto, Diktat Pembinaan Olimpiade Matematika.
- Stefan Lozanovski, A Beautiful Journey Through Olympiad Geometry.
- Evan Chen, Euclidean Geometry in Mathematical Olympiads.